



ACADEMIA PRE UNIVERSITARIA

PREMIUM

¡La clave para tu ingreso!
R.D.R. 9484

Curso: Biología

TEMA 04

REINO FUNGI

REINO FUNGI “hongos”

Un hongo es un organismo compuesto por células eucarióticas con paredes celulares. Los hongos varían en tamaño, desde levaduras microscópicas de una sola célula hasta grandes setas que pueden tener un tamaño de 25 cm., o más; hay hongos que pueden llegar a tener varios metros de ancho, como el *Poliporo azufrado*.

En 1729, **Pier Antonio Micheli** con su publicación “**Nova Plantarum Genara**” dio inicio a una nueva disciplina científica denominada “**MICOLOGIA**” Son **heterótrofos**, la mayoría **saprófitos**, es decir, se alimentan descomponiendo organismos muertos; por tanto, desempeñan un rol importante en el reciclaje de los materiales. Sin embargo, también existen parásitos tanto de plantas como de animales, incluido el hombre. Se les encuentra donde quiera que haya humedad y materia orgánica disponible.

La pared celular de muchos hongos tiene **quitina**, un polisacárido que se encuentra formando también el exoesqueleto de crustáceos y la cubierta exterior de los insectos. Los hongos carecen de clorofila, por lo que no pueden elaborar su propio alimento. Los hongos secretan enzimas digestivas a sus alrededores. Estas enzimas degradan la materia orgánica que está cerca del hongo en pequeñas moléculas que el hongo absorbe después.

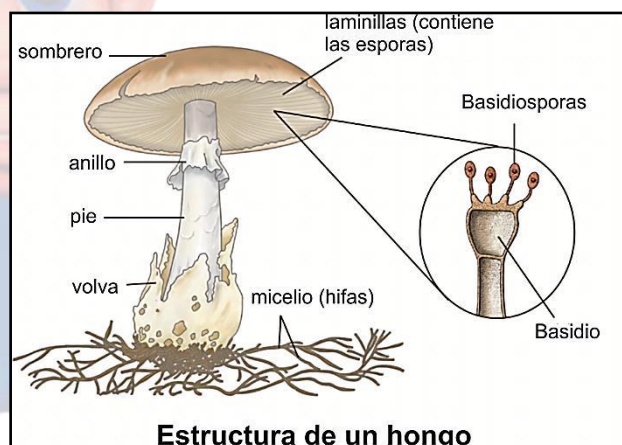
Los hongos necesitan **humedad**. Muchos de ellos no pueden vivir donde hay una luz solar fuerte. El suelo sombreado y húmedo de un bosque, con una cubierta de hojas muertas, es un hábitat adecuado para los hongos. Las partes inferiores de otros organismos pueden ser también fuente de materia orgánica y proveer las condiciones de oscuridad y humedad en que viven los hongos. Los hongos también pueden ser parásitos de las plantas, los animales y hasta de otros hongos.

Prefieren pH entre 3 y 6,5.

La mayoría de los hongos utilizan azúcares como la glucosa y la levulosa (D-fructosa), pero algunos usan otros compuestos orgánicos como alimento, según su capacidad para sintetizar las enzimas adecuadas. Ciertas micorrizas toman directamente el nitrógeno de la atmósfera; sin embargo, todos los demás hongos lo obtienen de nitratos, sales de amonio u otros compuestos orgánicos o inorgánicos de nitrógeno.

ESTRUCTURA

Los hongos presentan pared celular compuesta mayormente de quitina, combinada con celulosa y otros polisacáridos. Algunos hongos son unicelulares pero la mayoría son pluricelulares y forman filamentos llamados **hifas**. En algunas especies las hifas están divididas por paredes transversales que separan los núcleos sucesivos, en este caso el hongo es **septado**; en otras especies no hay tales tabiques y el hongo es **sincicial**. La masa de hifas ramificadas se conoce con el nombre **micelio**.



Estructura de un hongo

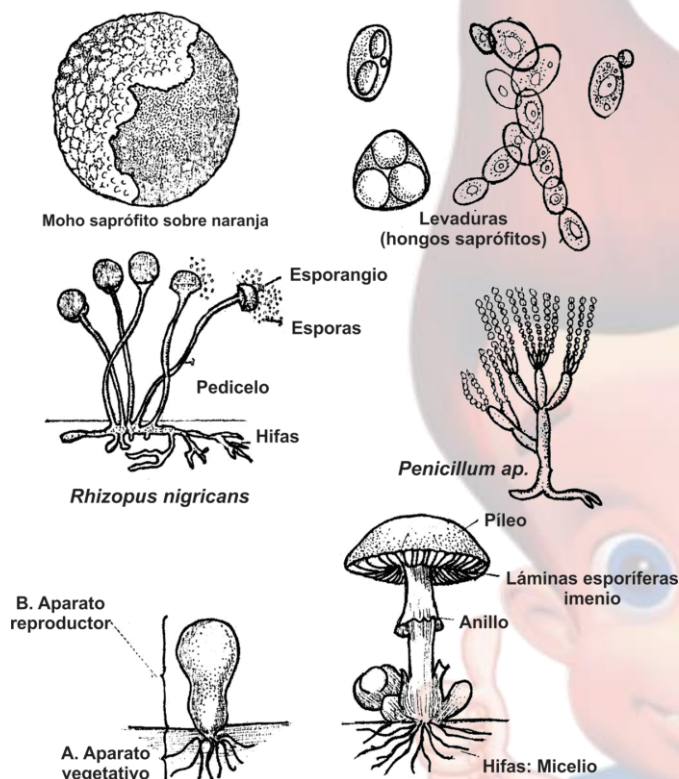
REPRODUCCIÓN

La reproducción de los hongos puede ser asexual y sexual. La reproducción asexual ocurre frecuentemente, por **fragmentación** de las hifas.

La mayoría de los hongos se reproducen por esporas, diminutas partículas de protoplasma rodeado de pared

celular. El champiñón silvestre tiene muchos millones de esporas en su cuerpo fructífero.

Los cuatro tipos de esporas que se producen de esta manera (oosporas, zigosporas, ascosporas y basidiosporas) definen los cuatro grupos principales de hongos. Las oosporas se forman por la unión de una célula macho y otra hembra; las zigosporas se forman al combinarse dos células sexuales similares entre sí. Las ascosporas, que suelen disponerse en grupos de ocho unidades, están contenidas en unas bolsas llamadas ascas. Las basidiosporas, por su parte, se reúnen en conjuntos de cuatro unidades, dentro de unas estructuras con forma de maza llamadas basidios.



La mayoría de los hongos producen esporas sexuales y asexuales.

La forma más corriente de reproducción de los hongos es la producción de esporas.

CLASIFICACIÓN.

Los micólogos utilizan por lo común un sistema sencillo, que tiene la ventaja de ser cómodo de usar. Según este sistema, los cuatro filos principales son: Oomicetes (Oomycota), Zigomicetes (Zygomycota), Ascomicetes (Ascomycota) y Basidiomicetes (Basidiomycota) y sus respectivos individuos forman oosporas, zigosporas, ascosporas y basidiosporas. Una gran variedad de especies se colocan, de forma arbitraria, en un quinto filo: Deuteromicetes (Deuteromycota), también llamados hongos imperfectos. Se incluyen en este grupo aquellos hongos en los que sólo se conocen procesos de multiplicación vegetativa. Sin embargo, la mayoría de esas especies están emparentadas con los ascomicetes.

a) **Zygomycota**.-Este phylum está formado por organismos terrestres, la mayoría saprófitos. Sin embargo, algunos son parásitos de plantas o de animales. Todos los zigomicota se reproducen sexualmente mediante esporas diploides de paredes gruesas llamadas cigosporas.

Por lo general forman esporas en las puntas de unas hifas especializadas, denominadas **esporangióforos**. Pero esta división debe su nombre a las resistentes y duras **cigosporas**. Durante la germinación de una cigospora ocurre una meiosis. La cigospora que está germinando forma un esporangio único que contiene esporas haploides. Estas se parecen a las que se forman en la reproducción asexual. Cuando estas esporas se liberan, crecen para formar hifas vegetativas. Más tarde, se reproducirán sexual o asexualmente.

Ejemplos:

- ***Phytophthora infestans***, causa el hongo de la papa.
- ***Rhizopus nigricans***, causa el moho negro del pan.
- ***Rhizopus stolonifer***, causa el moho negro del pan.
- ***Peronospora tabacina***: Especie que ataca al tabaco
- ***Mucor mucedo***: Moho blanco del pan

b) **Ascomycota**.-Este phylum agrupa al mayor número de hongos, con cerca de 200 géneros, las levaduras, algunos hongos de humedad, los hongos de copa y también las trufas son parte de este phylum. La mayor parte de ellos saprofitos que viven en materia vegetal muerta. Algunos son parásitos muy dañinos de las plantas. Algunos ascomicetos están adaptados a hábitats terrestres. Se les llama hongos formadores de **ascas**, a las cuales se debe el nombre del grupo, y se trata de un saco reproductivo que se forma durante el ciclo sexual. Estas esporas haploides y sésiles se conocen con el nombre de **ascosporas**. Estas se forman en la reproducción sexual seguida por meiosis. Las levaduras se reproducen asexualmente por gemación. Esta consiste en la formación de una proyección de la célula llamada yema. Finalmente, el núcleo de la célula se divide y uno de los nuevos núcleos pasa a la yema. Después, la yema se parte para formar una célula separada de levadura.

Ejemplos:

- ***Saccharomyces cerevisiae***, la levadura de cerveza.
- ***Saccharomyces rouxi***, salsa de soja
- ***Penicillium notatum***, Fleming obtuvo la penicilina.
- ***Aspergillus clavatus***, se obtiene clavaeina
- ***Morchella sculeta***, comestible.
- ***Claviceps purpurea***, "cornezuelo del centeno" se obtiene también la dietilamida del ácido lisérgico, más conocida como LSD, la cual provoca efectos alucinógenos.

- **Cephalosporium acremonium**, se obtiene cefalosporinas.
- **Fusarium roseum**, produce pudrición en tallos y raíces de plantas.

c) **Basidiomycota**.- Los basidiomicetos producen esporas en estructuras llamadas basidios. Las esporas haploides, se conocen como **basidiosporas**, se forman por meiosis de un cigoto que se formó por reproducción sexual.

Está conformado por los hongos de sombrilla, estas setas no forman esporas asexuales. Las basidiosporas, o esporas sexuales, de las setas se convierten en hifas que se desarrollan en micelios subterráneos. Las hifas de dos micelios diferentes se encuentran y se funden para formar hifas de dos juegos de núcleos. Son estas hifas las que crecen para convertirse en el basidiocarpo del hongo, que viene a ser la estructura que contiene a los basidios.

Ejemplos:

- **Agaricus bisporus**, Champiñón.
- **Agaricus campestris**, hongo de sombrerito
- **Boletus satanas**, venenoso.
- **Ustilago maydis**, carbón del maíz.
- **Urocystis cepulae**, carbón de la cebolla
- **Thecaphora solani**, carbón de la papa
- **Ustilago tritici**, carbón del trigo
- **Amanita phalloides**, ángel exterminador
- **muscaria** y **A. verna**, son hongos tóxicos.
- **Puccinia graminis**, carbón de gramíneas.

d) **Oomycota**.- Son un grupo pequeño de hongos acuáticos. Algunos parásitos de peces, se reproducen por oosporas. Ej.: **Saprolegnia monilifera**.

e) **Deuteromycota**.- Se conocen muchísimos hongos con micelio tabicado a los cuales, según las observaciones hechas hasta ahora, no se les ha descubierto otro medio de reproducción que los **conidios**. Dado que estos hongos al parecer carecen de fase sexual (estado perfecto), los llamamos por lo común hongos imperfectos. Muchos de ellos son saprofitos, pero hay muchos otros de gran importancia porque, siendo parásitos, causan enfermedades en las plantas, en los animales y en el hombre. Los conidios generalmente son llevados por **conidióforos** que pueden producirse en forma laxa e indiscriminada en las hifas somáticas o agruparse para constituir varios tipos de cuerpos fructíferos asexuales. Tales hifas conidióferas pueden ser simples o estar variadamente ramificadas.

- **Candida albicans**, causa la candidiasis.
- **Epidermophyton interdigitalis**, causa el pie de atleta.
- **Trychophyton tonsurans**, onicomycosis en pies y manos
- **Trychophyton rubrum**, tiña corporis, pie de atleta.
- **Trychophyton violaceum**, tiña capitis
- **Histoplasma capsulatum**, causa la histoplasmosis
- **Microsporum canis**, causa microsporiosis

REINO PLANTAE

Los miembros del reino Plantae que comprende unas 350,000 especies conocidas, son organismos generalmente pluricelulares, aunque existen algunos que son unicelulares. Todos ellos están conformados por células eucarióticas y, generalmente, presentan una pared celular celulósica. Son organismos autótrofos.

Las plantas vasculares son las que tienen tejidos especializados para transportar el agua y el alimento a través del cuerpo de la planta. Están incluidos en este grupo los helechos, las coníferas y las floríferas, están adaptadas a una vida terrestre. Las plantas que no tienen sistemas vasculares son más sencillas y más antiguas que las plantas vasculares. Estas no tienen raíces, ni tallos, ni hojas verdaderas. Tuvieron su origen en el mar. La mayoría de las plantas no vasculares son acuáticas. El agua y los materiales disueltos en ella son fácilmente accesibles a todas las partes de las plantas. El agua ayuda también a sostener las plantas. Así, tanto el transporte de los materiales como el sostén estructural de estas plantas se logran sin que haya tejido vascular. Probablemente, habrás visto plantas no vasculares flotando en los cuerpos de agua.

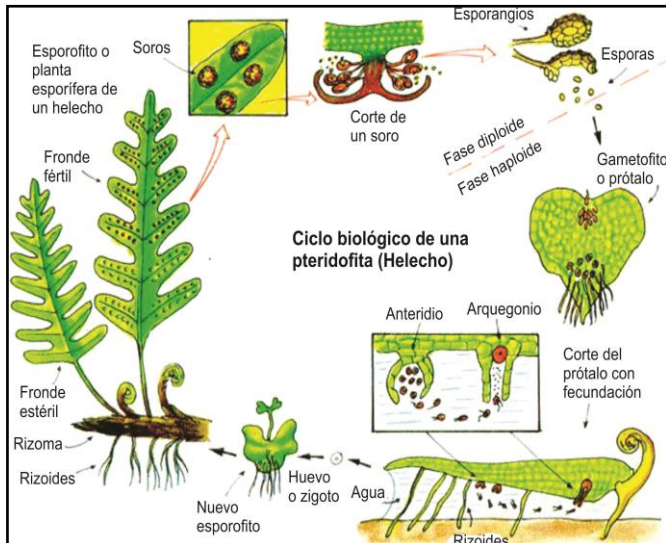
Dentro del reino Plantae podemos encontrar las siguientes divisiones:

DIVISIÓN BRYOPHYTA. (Musgos y hepáticas)

Están representadas por 24 000 especies. Son plantas de pequeño tamaño, encontrados frecuentemente en lugares húmedos. Los musgos y las hepáticas presentan clorofila a y b. La reproducción es por alternancia de generaciones, donde predomina el gametofito sobre el esporofito. También se reproduce por propágulos. Son ejemplos de esta división: **Marchantia**, **Bryum**, **Sphagnum**, **Polytrichum**, **Mnium**, **Funaria**, etc.

DIVISIÓN PTERIDOPHYTA. (Licopodios, equisetos y Helechos)

Son representadas por 12 000 especies, son las primeras plantas vasculares que existieron sobre la tierra. Sus primeros ancestros, las rinias, vivieron hace 400 millones de años. Durante la era primaria, las especies gigantes formaban verdaderos bosques. Viven en lugares húmedos y poco soleados. Existen pteridophytas que tienen pocos centímetros como **Azolla** o varios metros como en los helechos arborescentes. La reproducción es por alternancia de generaciones. Presentan en el envés de la fronda las estructuras reproductoras llamadas "soros". Son géneros de esta división: **Equisetum**, **Lycopodium**, **Woodsia**, **Nephrolepis**, **Pityrogramma**, **Selaginella**, **Platyserium**, **Polystichum**, **Polypodium**, etc.



■ DIVISIÓN GYMNASPERMAE (Gimnospermas)

Etimológicamente deriva del griego: Gymnos: desnudo, sperma: semilla, es decir las gimnospermas comprende a los vegetales que se caracterizan porque los óvulos o rudimentos seminales están descubiertos sobre las hojas carpelares. En su mayoría son árboles y unos pocos arbustos. Las gimnospermas viven en climas fríos de los hemisferios norte y Sur forman los "bosques de Coníferas".

Son importantes para la industria maderera y farmacéutica. Son géneros de esta división: **pinos**, **Ginkgo**, **Cupressus** "ciprés", **Araucaria**, **Sequoia** "árbol del mamut", **Abetos**, **Cedros**, **Enebro**, etc

■ DIVISIÓN ANGIOSPERMAE (Angiospermas)

Etimológicamente deriva del griego AGGEION= vaso, cavidad y SPERMA= semilla; constituyen los vegetales de la más elevada organización. Las angiospermas son vegetales en las cuales los óvulos se hallan encerrados en una cavidad llamada ovario. Comprende el grupo más amplio de los vegetales sobre la tierra. Existen formas herbáceas, arbustos y árboles de los tipos más variados.

En esta división comprende 02 clases, basadas en el número de cotiledones de sus semillas.

Clase: **DICOTYLEDONEAE**.- presentan raíces de tipo pivotante, tallo ramificado, hojas de tipo penninervias y palminervias, flores tetrámeras o pentámeras, germinación generalmente epigea, haces vasculares abiertos con cambium.

Son ejemplos de esta clase las especies: **Solanum tuberosum** "papa", **Lycopersicon esculentum** "Tomate", **Cucurbita maxima** "zapallo", **Cajanus cajan** "frijol de palo", **Ipomoea batatas** "camote", **Cantua buxifolia** "cantuta" etc



Clase: **MONOCOTYLEDONEAE**.- presentan raíces fasciculadas o fibrosas, tallo simple (caña, cálam, estípite), hojas paralelinervias, flores trímeras, germinación hipogea, haces vasculares colaterales cerrados.

Son ejemplos de esta clase las especies: **Zea mays** "maíz", **Allium cepa** "cebolla", **Cocos nucifera** "cocotero", **Triticum sativa** "trigo", **Saccharum officinarum** "caña de azúcar", **Canna edulis** "achira", orquídeas, plátanos, etc.

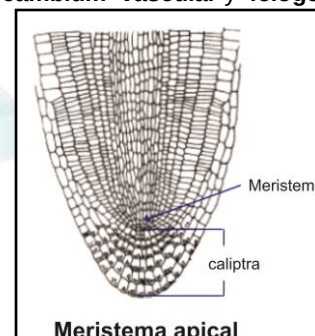
ORGANOS	DICOTYLEDONEAS	MONOCOTYLEDONEAS
1. Raíz	• Pivotante	• Fasciculado - fibrosas
2. Tallo	• Ramificado : hierbas, arbustos y árboles	• Sin ramificaciones : caña maciza o hueca; generalmente herbáceo
3. Hojas	• Penninervadas, palminervadas y retinervadas	• Paralelinervadas
4. Flores	• Tetrámeras o pentámeras (cada verticilo floral lleva 4 ó 5 piezas)	• Trímeras (cada verticilo floral lleva tres piezas)
5. Semillas	• Con el embrión que tiene dos cotiledones	• Con el embrión que tiene un solo cotiledón
6. Germinación	• Epigea o en dos hojas	• Hipógea, es una hoja o en punta
7. Haces conductores	• Colaterales abiertos	• Colaterales cerrados

TEJIDOS VEGETALES

Las plantas superiores, las gimnospermas y angiospermas, presentan células diferenciadas formando tejidos. Los principales tejidos de estas plantas son:

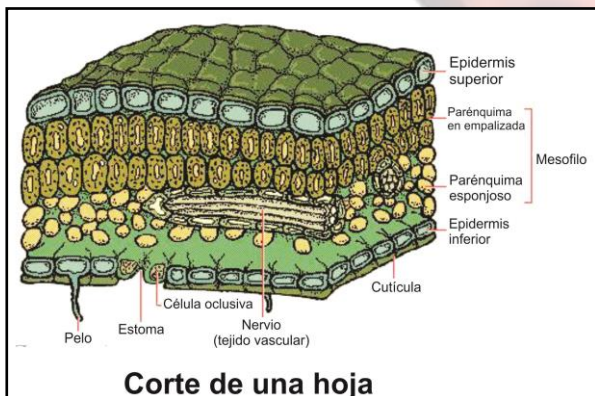
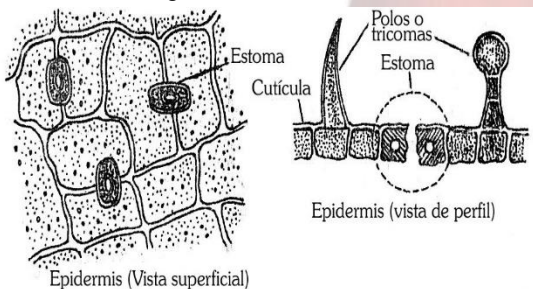
a) **TEJIDO MERISTEMÁTICO**.- Está formado por células pequeñas menos especializadas, de pared delgada, con núcleos grandes, sin vacuolas o, en todo caso pocas, que son capaces de pasar por divisiones celulares frecuentes. Se encuentra en todas las áreas de la planta que crecen a lo largo o a lo ancho. Se pueden distinguir al:

- **Meristemo primario**, permite el crecimiento de la planta en longitud y se encuentra en el ápice del tallo y en la punta de la raíz. Se notan, también, las **yemas axilares** o laterales. Es el tejido que da origen a todos los demás tejidos.
- **Meristemo secundario**, el cual permite el crecimiento de la planta en grosor y está conformado por el **cambium vascular** y **felógeno**.



b) **TEJIDO PROTECTOR.-** Formado por células con paredes gruesas que cubren la superficie externa de las plantas por medio de una o varias capas. Su función principal es la de protegerlas contra la desecación y las lesiones mecánicas. Se distinguen a los tejidos:

- **Epidérmico.-** En el cual las células se colocan en una sola capa que cubre la superficie externa de hojas, partes florales y formaciones jóvenes de raíces y tallo. Las células epidérmicas de las hojas secretan una sustancia cerosa, impermeable al agua, llamada **cutina**, que disminuye la pérdida de agua por la superficie de la hoja. De trecho en trecho, se encuentran los **estomas**, por donde se realiza el intercambio de gases.
- **Estomas:** Son pequeñas aberturas situadas principalmente en la epidermis del envés de la hoja, franqueadas por las células reniformes (células oclusivas) que encierran y abren las aberturas de los estomas según las condiciones ambientales.



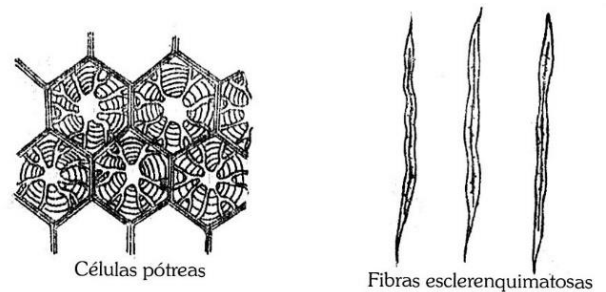
- **Suberoso.-** Llamado también corcho, está constituido por células formadas por el felógeno. Están se encuentra muy apretadas unas de otras y sus paredes contienen una sustancia impermeable, llamada **suberina**. Las células del tejido suberoso terminan finalmente por morir.

c) **TEJIDO FUNDAMENTAL.-** Forman la mayor parte del cuerpo de la planta, incluidas las partes blandas de la hoja, flores frutos. Sus principales funciones son las de producir y almacenar sustancias. Los principales tejidos fundamentales son:

- **Parénquima.-** Formado por células de pared delgada y una capa fina de citoplasma en torno a una gran vacuola central. Es el tipo de tejido fundamental más sencillo pero el más común y abundante. Puede diferenciarse el tejido **parénquima clorofiliano**, que realiza la fotosíntesis; el **aerífero**, que almacena aire en las plantas acuáticas, *Eichornia crassipes* "Jacinto de agua"; el **acuífero**, que almacena agua,

en las plantas del desierto y, el de **reserva**, que almacena sustancias alimenticias, como el almidón.

- **Colénquima.-** Formado por células en las cuales los ángulos están engrosados sólo de celulosa, para servir de sostén a las plantas. Son células vivas. Se presentan inmediatamente por debajo de la epidermis de los tallos y el pecíolo de las hojas.
- **Esclerénquima.-** Formado por células cuyas paredes están uniformemente engrosadas y endurecidas con celulosa y lignina secretadas por la célula, la cual muere una vez alcanzado su grosor máximo. Este tipo de tejido suministra sostén y resistencia mecánica, así como cierta protección. Se reconocen dos tipos de Esclerénquima: las **fibras** y las **células pétreas**.



d) **TEJIDOS CONDUCTORES.-** En las plantas encontramos dos tipos de tejidos conductores:

- **Xilema.-** Llamado también leño, conduce el agua y las sales minerales disueltas desde la raíz hasta las hojas. En todas las primeras plantas superiores las células del xilema toman el nombre de **traqueidas**, y en las más evolucionadas se denominan **tráqueas** o **vasos**. El engrosamiento es a base de lignina, sustancia que explica la naturaleza dura y leñosa de los tallos y raíces, lo cual permite actuar al xilema como soporte o sostén, además de tejido conductor.
- **Floema.-** Llamado también líber, conduce las sustancias elaboradas desde las hojas a todas las demás partes del vegetal. La célula estructural y funcional es la **célula cribosa**, en las cuales las paredes extremas o terminales están perforadas; al unirse unas a continuación de otras forman los largos **tubos cribosos**. Las células permanecen siempre vivas.

ORGANOGRAFIA VEGETAL

Las angiospermas o plantas con flores, que son las plantas cuyas semillas se desarrollan dentro de una estructura llamada fruto. Componen el grupo mayor de plantas, son las plantas más evolucionadas. Se encuentran en más ambientes que las otras plantas y ellas están formadas por los órganos que describiremos a continuación.

LA RAÍZ

Es la parte de la planta, sin hojas, que, generalmente crece bajo el suelo. Posee geotropismo positivo y fototropismo negativo. La **raíz** es el órgano que ancla la planta en el terreno o en otro sustrato. También absorbe agua y minerales a las partes de las plantas que están sobre el terreno. A veces, el alimento que se elabora en la hoja se almacena en la raíz, por tanto las funciones de la raíz, son de fijación, absorción y reserva.

La primera raíz que se desarrolla en una plántula se llama **raíz primaria**. En las gimnospermas y en las dicotiledóneas, la raíz primaria se convierte en la raíz más grande de la planta y se llama raíz principal. La raíz principal crece dentro del terreno y desarrolla las pequeñas raíces laterales, que también se llaman raíces secundarias, porque se desarrollan de la raíz primaria. En las monocotiledóneas, la raíz principal vive poco tiempo.

CLASIFICACIÓN

Por su origen pueden ser:

- 1) **Embrionarias** o normales, primordiales o primarias: son las que nacen de la radícula del embrión: casi todas las plantas.
- 2) **Las raíces adventicias** se desarrollan de estructuras que no son raíces, por ejemplo del tallo, y se llaman raíces aéreas. Muchos árboles tropicales, como las palmas y los mangles tienen raíces aéreas llamadas raíces tipo zanco. Las raíces de zanco son una adaptación para el crecimiento en ambientes como los pantanos, donde las raíces ordinarias no darían suficiente soporte a la planta. Las raíces de zanco de los mangles pueden también absorber oxígeno. Las raíces primarias del mangle están bajo el agua y no tienen acceso al aire.

POR SU FORMA

1. Raíces Pivotantes o Axonomorfas.- Se caracterizan por que la raíz principal o eje principal adquiere gran desarrollo diferenciándose perfectamente de las raíces secundarias que son más cortas y más delgadas, es típica de las plantas dicotiledóneas. Ejemplo: alfalfa, girasol, malva, eucalipto, etc.

2. Raíces Fasciculadas.- Son aquellas cuya raíz o eje principal cesa pronto de crecer y las raíces secundarias se desarrollan tomando el aspecto de una cabellera recibiendo la denominación de fasciculadas fibrosas, es típica de las plantas monocotiledóneas, ejemplo: trigo, cebada, maíz, arroz, etc.

3. Fasciculadas tuberosas.- Aquellas raíces fasciculadas que algunas veces sus raíces secundarias se engruesan debido a que almacenan sustancias nutritivas, ejemplo: yuca, dalia, yacón, etc.

4. Raíces Tuberosas.- Son aquellas raíces cuyo eje principal se engruesa debido a que almacena sustancias nutritivas o de reserva. Ejemplo: zanahoria, nabo, rábano, remolacha, etc.

Las funciones de las raíces: Es sujetar la planta al sustrato y absorber agua y elementos minerales. Por tanto, las raíces suelen ser subterráneas y crecer hacia abajo, en el sentido de la fuerza gravitatoria. A diferencia de los tallos, carecen de hojas y nudos. La epidermis se encuentra justo por detrás del ápice de crecimiento de la raíz y está cubierta de pelos radicales, que son proyecciones de las células epidérmicas que aumentan la superficie de la raíz y se encargan de absorber agua y nutrientes.

Partes.- Una raíz presenta las siguientes partes:

- 1) **Cuello.-** Es el límite entre la raíz y el tallo.
- 2) **Cuerpo.-** Es la zona comprendida entre el cuello y el cono vegetativo. Aquí se puede distinguir:
 - a) **La zona suberificada**, resistente y dura, donde nacen las raíces secundarias, cuya función es la de fijación

- b) **La zona pilífera**, en donde se encuentran los pelos absorbentes, con la función de absorber agua y sustancias minerales disueltas.
 - c) **La zona desnuda o de crecimiento**, la cual carece de pelos y en ella se observa con claridad el crecimiento de la raíz.
- 3) **Cono vegetativo.-** Formado de células embrionarias meristemáticas, las cuales están en constante división. Como es una zona muy sensible, se encuentra cubierto por una cubierta que toma el nombre de **caliptra**, **cofia**, **casquete** o **piloriza**.

MODIFICACIONES Y ADAPTACIONES DE LAS RAÍCES.-

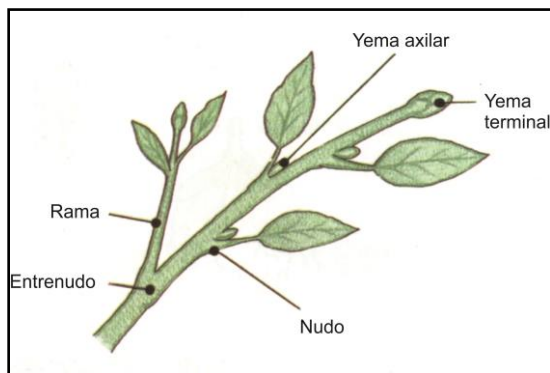
Algunas plantas viven bajo condiciones ambientales especiales por lo que sus órganos vegetativos se modifican o se adaptan a fin de cumplir con funciones diferentes a las normales. Así por ejemplo, las principales formas especiales de las raíces son:

- A. **Raíces Aéreas.-** Que crecen en el aire y casi nunca penetran en el suelo, tienen la función de absorber el agua de la lluvia y humedad del aire, para lo cual tienen un tejido especial llamado "Velamen o velo radical", que actúa como si fuera papel secante. Ejemplo: las raíces de las orquídeas, de algunas aráceas de la selva, etc.
- B. **Raíces Fulcreas o Zancos.-** Brotan de las ramas o de la base de los tallos y tienen por función sostener a la planta a fin de que pueda contrarrestar la fuerza de los vientos o pueden permanecer por encima del agua si es que viven en terrenos pantanosos. Ejemplo. Las raíces que tiene el maíz en los nudos inferiores del tallo, las raíces del mangle, etc.
- C. **Raíces Respiratorias o Neumatóforos.-** Son raíces propias de las plantas acuáticas que emergen a la superficie del agua y tienen por función llevar el aire al interior de las partes sumergidas para su respiración. Ejem: flor de clavo.
- D. **Raíces Chupadoras o Haustorios.-** Que penetran en los tejidos de otras plantas para extraerles las sustancias nutritivas (savia orgánica) para su alimentación. Son propias de las plantas parásitas: cuscuta, suelda con suelda, etc.
- E. **Raíces Tabulares.-** Son aquellas que irradian en forma de crestas laminares de la base de las plantas arbóreas, buscando mayor base de sustentación para ellas. Ejemplo: ficus, ceibo, etc.
- F. **Raíces Fijadoras o Garfios.-** Son raíces aéreas cuya única función es la fijación de las plantas a la superficie externa de otras plantas o penetrando en las hendiduras de los muros. Ejemplo: la raíz de la achupalla, de la hiedra, etc.

EL TALLO

Es la parte de la planta que crece en sentido opuesto a la raíz y sostiene a las hojas flores y fruto. Posee geotropismo negativo y fototropismo positivo. El tallo es la estructura que conduce el agua y los minerales, absorbidos por la raíz, hacia arriba, hasta las hojas. También conduce los alimentos producidos en las hojas hacia abajo y hasta las raíces. El Tallo le da soporte estructural a la planta y produce hojas y flores. Las funciones del tallo son pues, de conducción, sostén y reserva.

El crecimiento primario hace que las estructuras de las plantas se hagan más largas.



Partes.- El tallo presenta las siguientes partes:

- 1) **Cuello.-** Es el límite con la raíz.
- 2) **Cuerpo.-** Es la zona comprendida entre el cuello y la yema terminal. En él se observa:
 - a) **Nudos.-** Son los lugares abultados donde se insertan las hojas. En las axilas de las hojas se ubican las yemas axilares.
 - b) **Entrenudos.-** Son las porciones comprendidas entre dos nudos.
- 3) **Cono vegetativo.-** Llamado también yema terminal o yema apical, se encuentra ubicado en el ápice del tallo y genera el crecimiento del tallo en longitud. Las plantas que poseen tallo se denominan caulescentes, por ejemplo algarrobo, faique, sauce, etc. y aquellas que carecen de tallo, acaule, como por ejemplo la lentejita de agua, Victoria regia (amazona) y Victoria cruziana, etc.

MODIFICACIONES Y ADAPTACIONES DEL TALLO

- a) **Estolones:** fresa.
- b) **Filocladios:** espárrago
- c) **Cladodios:** tuna, cactus.
- d) **Espinas:** naranjo, limonero
- e) **Zarcillos:** granadilla, tumbo, maracuyá
- f) **Tallos grasos:** Cactus, hierba del alacrán, verdolaga
- g) **Estípites:** palmeras
- h) **Cálamo:** junco, totora
- i) **Rizomas:** pájaro bobo, caña brava, carrizo.
- j) **Tubérculos:** papa, ollucos, ocas.
- k) **Bulbos:** cebolla, ajos, dalias.
- l) **Caña: Ilena:** caña brava, c. de azúcar, maíz; y hueca: carrizo, guayaquil, bambú.

CLASIFICACIÓN. Los tallos se clasifican, atendiendo a su:

A. Ambiente donde viven. En acuáticos, aéreos y subterráneos o terrestres.

- a. **Tallos Acuáticos.** Son aquellos que crecen en el agua o por lo menos en lugares fangosos. Ejemplo: el tallo del jacinto de agua, de los junco, de la totora, etc.

b. Tallos Aéreos. Es el ambiente habitual de los tallos de la mayoría de las plantas y son aquellos que crecen en contacto con el aire.

Los tallos aéreos según la dirección que siguen al desarrollarse, se dividen en:

- **Erguidos.** Los que crecen vertical o más o menos verticalmente. Ejemplo, cucarda, alfalfa, maíz, etc.
- **Rastreros.** Son los tallos que carecen de rigidez necesaria para erguirse y en consecuencia crecen arrastrándose sobre la superficie del suelo. Ejemplo: fresa.
- **Trepadores.** Son aquellos tallos que crecen apoyándose sobre el tallo de otras plantas u objetos, mediante zarcillos, espinas, o raíces adventicias. Ejemplo: vid, galán de noche, zapallo, sandía, granadilla, maracuyá, tumbo, etc.
- **Volubles.** Son también tallos débiles que crecen arrollándose en espiral sobre el tallo de otras plantas o soportes. No llevan zarcillos, ni espinas, ni raíces adventicias como los anteriores. Ejemplo: campanilla, lúpulo.

La dirección del arrollamiento es fija para cada especie, en algunas tiene la misma dirección que las agujas del reloj, entonces los tallos se llaman volubles Destrorsos (campanilla) y en otros se hace en sentido contrario y entonces se llaman tallos volubles sinistrorsos (lúpulo).

c. Tallos Subterráneos o Terrestres. Son aquellos que se desarrollan dentro de la tierra, tal como: los rizomas, los bulbos y los tubérculos.

- **Rizomas.** Son tallos subterráneos que crecen más o menos paralelamente a la superficie del suelo y se caracterizan por que tienen hojas modificadas escamoso-membranosas, raíces adventicias hacia abajo y yemas que originan tallos aéreos. Ejemplo: grama, caña brava, carrizo, etc.

- **Bulbos.** Son tallos subterráneos cortos y redondeados. Las partes de un bulbo se pueden observar practicando un corte longitudinal a un bulbo de cebolla y vemos que presenta: una masa blanquesina aplanada llamada disco o platillo; de la parte inferior del disco nacen numerosas raíces adventicias y en su parte superior y central lleva una yema que origina el tallo aéreo. Rodeando a la yema se encuentran unas hojas modificadas y cargadas de sustancias de reserva llamadas catáfilas, que se usan en la alimentación.

Teniendo en cuenta la disposición y naturaleza de las catáfilas, los bulbos se clasifican en: bulbos tunicados, bulbos macizos o compactos.

- **Bulbos Tunicados.** Son aquellos cuyas catáfilas son bien desarrolladas y se disponen formando capas concéntricas o túnicas, de modo que las externas cubren totalmente a las internas. Ejemplo: cebolla.

• **Bulbos Escamosos.** Llamados también bulbos imbricados, se caracterizan porque sus catáfilas son desigualmente desarrolladas, siendo las externas más pequeñas, de modo que sólo cubren parte de las internas; el conjunto toma el aspecto de un tejado. Ejemplo: azucena.

- **Bulbos macizos** o compactos, se caracterizan porque el disco es muy desarrollado envuelto por catáfilas delgadas y membranosas. Ejemplo: ajos, azafrán, etc. Estos pueden ser simples (azafrán) o compuestos (ajos).

- **Tubérculos.** Son tallos subterráneos más o menos ovoides, que almacenan sustancias de reserva. Ejemplo: papa, olluco, oca y mashua.

Los tubérculos presentan en su superficie unas depresiones o hendiduras llamadas vulgarmente "ojos" en el fondo de los cuales se encuentran yemas que originan tallos aéreos.

B. CONSISTENCIA. Los tallos de acuerdo a su consistencia, se clasifican en herbáceos y leñosos.

- a. Tallos Herbáceos.** Son verdes, jugosos y flexibles. Las plantas que tienen este tipo de tallos se llaman plantas herbáceas, las que según su duración, se denominan:

Hierbas Anuales, cuando la duración de su ciclo vegetativo (germinan, desarrollan, florecen y fructifican) comprende un año o menos de un año. Ejemplo: cebada, trigo, maíz, etc.

Hierbas Bianuales o Bienales, cuando la duración de su ciclo vegetativo (germinan, desarrollan, florecen y fructifican) comprende más o menos de dos años. Ejemplo: zanahoria.

Hierbas Perennes o Vivaces, aquellas que viven más de dos años. Ejemplo: alfalfa. Además existen otros tipos de tallos herbáceos: cañas y cálamos.

Caños, son tallos herbáceos cilíndricos, sin ramificaciones, con nudos y entrenudos bien diferenciados. Estas son huecas como en el trigo, cebada arroz, carrizo, etc. y macizas, como en la caña de azúcar.

Cálamos, son tallos herbáceos triangulares, sin ramificaciones y sin nudos y entrenudos. Ejemplo: el tallo de los juncos, de los ciperos, de la totora, etc.)

- b. Tallos Leñosos.** Son rígidos y duros, debido a la formación de los tejidos lignificados y generalmente de color marrón, pardo o gris. A estos tallos se les llama más comúnmente troncos y a las plantas arbustos o árboles.

Arbustos, son plantas leñosas cuyos tallos se ramifican desde el nivel del suelo. Ejemplo: chilco, cucarda, etc.

Árboles, también son plantas leñosas, pero que tienen un tronco principal grueso que comienza a ramificarse a cierta altura sobre el suelo. Ejemplo: algarrobo, ficus, eucalipto, etc.

Además entre los tallos leñosos existen algunos que son cilíndricos, sin ramificaciones, es decir son tallos simples y llevan un penacho de hojas en el ápice que reciben el nombre de estipe o estipite. Ejemplo: palmeras, papaya, helechos arbóreos, etc.

C. POR SU RAMIFICACION:

- a) MONOPODICO.-
- b) SIMPODICO.-

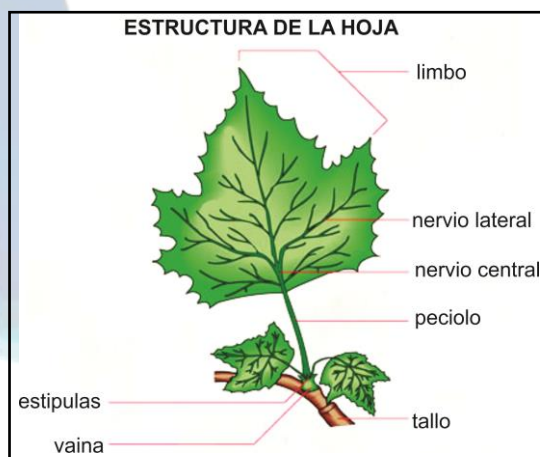
LA HOJA

Es un órgano vegetativo laminar, generalmente de color verde que se inserta en los nudos del tallo o de las ramas. Se origina a partir de las yemas florales. Su tamaño puede variar desde apenas 2 mm en las hojas imbricadas del ciprés, a 2 m en las hojas flotantes de victoria amazónica. En bulbos y rizomas existen hojas sin clorofila transformadas denominadas "**catáfilas**".

La mayoría de las plantas tienen hojas y se denominan foliosas y unas pocas carecen de hojas, están reducidas a escamas (casuarina) o transformadas en espinas (cactus) Las plantas que carecen de hojas se llaman **Áfilas**

Partes.- La hoja presenta las siguientes partes:

- 1) **Vaina.-** es la base ensanchada del peciolo con lo cual se inserta al tallo. Algunas hojas tienen vaina muy desarrollada que envuelve el tallo y se denominan hoja envainadoras, como ocurre en casi todas las gramíneas: maíz, cebada, trigo, arroz, sorgo, etc.
- 2) **Peciolo.-** Es el eje, más o menos cilíndrico, que sostiene al limbo y lo une al tallo mediante la vaina. De acuerdo a él, las hojas pueden ser **pecioladas**, cuando presentan peciolo, por ejemplo: cucarda, malva, chavela, algodónero. y **apeciolo o sésiles**, cuando carecen de éste como en el maíz, arroz, clavel, lechuga.
- 3) **Limbo.-** Es la parte ensanchada y aplanada de la hoja, en forma de lámina, especializada en función de fotosíntesis e intercambio gaseoso. Presenta dos caras, el **haz**, que es la cara superior de color verde intenso y el envés, la cara inferior, de tono verde claro. En el limbo también se observa el **borde** o contorno, la **base** o parte inferior del limbo que se une al peciolo y el **ápice**, es la parte extrema, opuesta o terminal del limbo.
- 4) **Nervaduras.-** Son las prolongaciones del peciolo en el limbo, constituyen ramificaciones de los haces conductores que transportan la savia. En las hojas suelen formar redes muy finas dentro del parénquima clorofílico de la hoja y también constituyen el esqueleto que le da consistencia al limbo.

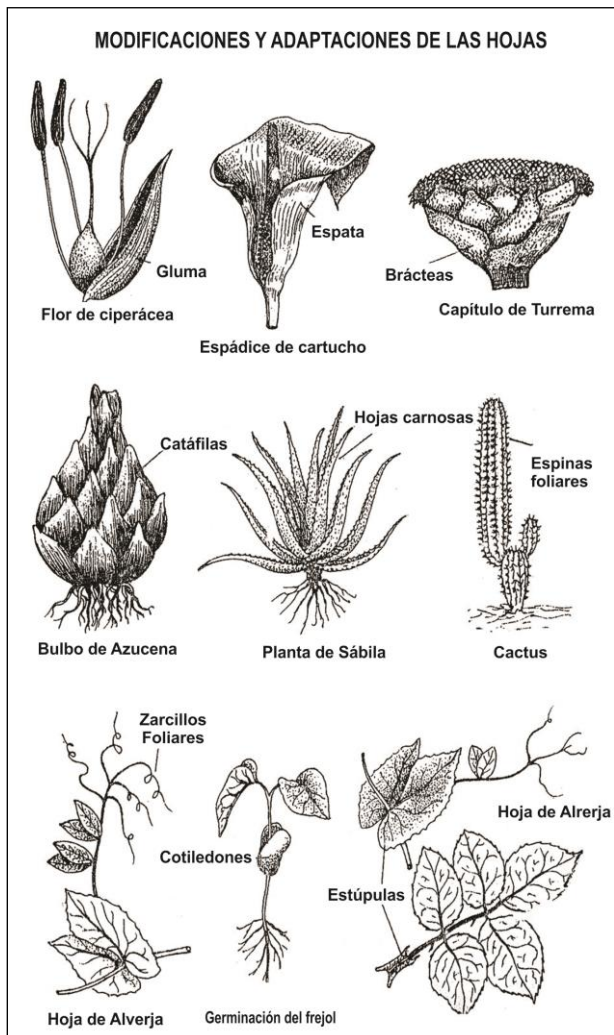


Funciones de las hojas:

- a) **Respiración:** Lleva a cabo el intercambio gaseoso a nivel de los estomas.
- b) **Fotosíntesis:** Síntesis de materia orgánica a partir de elementos da bajo calor calórico.
- c) **Protección:** Lo que realizan las espinas

- d) **Almacenamiento:** Pueden almacenar agua, o sustancias de reserva.
- e) **Transpiración:** Eliminan el exceso de agua a la atmósfera en forma de vapor a través de los estomas.

MODIFICACIONES Y ADAPTACIONES DE LA HOJAS.



- a. **Hojas Superiores o brácteas:** Son hojas modificadas que generalmente acompañan a las inflorescencias, se diferencian de las hojas normales por el color, forma, consistencia y tamaño. Tienen la función de proteger a las flores tiernas o en otros insectos, que efectúan la polinización. Hay casos en que reciben nombres especiales:
- **Glumas:** Protegen a las flores de las gramíneas y ciperáceas.
 - **Espata:** envuelve a la inflorescencia llamada espádice. Ejm. Cartucho.
 - **Involucro:** conjunto de brácteas que rodean y protegen a la inflorescencia denominada capítulo cabezuela. Ejm. Girasol.
- b. **Espinas Foliares:** Son hojas transformadas en filamentos largos o espinos que sirven como órganos de defensa. Protegen a la planta y evitan la pérdida de agua. Ejm Cactus, tuna.
- c. **Hojas Suculentas o carnosas:** Son aquellas cuyo espesor se debe al gran desarrollo del parénquima acuífero y por lo tanto tienen la función de acumular agua, así como sustancias de reserva. Ejm. Sábila, maguey.
- d. **Hojas florales:** son las hojas de las flores. Se clasifican en:

1. **H. hipsófilas:** Protegen a la flor. Son los sépalos y pétalos.
 2. **H. antófilas:** tienen función de reproducción. Son los pistilos y estambres.
- e. **Zarcillos foliares:** filamentos largos y delgados, arrollados en espiral, que presentan los tallos trepadores. Ejm. Arveja.
- f. **Catáfilas:** De consistencia gruesa, almacenan sustancia de reserva. Ejm. Cebolla; otras son delgadas y de protección. Ejm. Ajos.
- g. **Cotiledones:** Hojas que forman parte del embrión de la semilla, almacenan sustancias Nutritivas. Se les llama hojas primordiales.
- h. **Estípulas:** Son expansiones foliales de forma y dimensiones variables que se localizan en la base del peciolo. Desempeñan función de protección. Ejm rosa.

CLASIFICACIÓN

a) Por su disposición en el tallo o filotaxia:

- **Hojas alternas:** Aquellas que se insertan aisladamente a diferente altura del tallo, una por cada nudo, ejemplo: cucarda, higuera, ficus.
- **Hojas opuestas:** Cuando se insertan dos en cada nudo, una frente a la otra. Ejemplo: café, albahaca, menta, chavala.
- **Hojas verticiladas:** Su inserción es en número de tres o más en cada nudo. Ejemplo: laurel-rosa, alfalfa.

b) Por la forma o contorno del limbo

- **Acicular:** Hoja estrecha y más o menos cilíndrica, tiene forma de aguja como en el pino.
- **Linear:** Hoja larga, estrecha y plana, tiene la forma de una regla. Ejemplo: trigo, arroz, cebada
- **Lanceolada:** Tiene forma de punta de lanza. Ejemplo: laurel-rosa
- **Deltoidea o Triangular:** en forma de un triángulo: álamo
- **Ovada:** con forma de huevo. Ejemplo: albahaca
- **Elíptica:** forma de elipse. Ejemplo: ficus
- **Circular u Orbicular:** Hoja redonda en forma de círculo. Ejemplo: mastuerzo o sombrerito de abad.
- **Espatulada:** en forma de espátula. Ejemplo: margarita
- **Romboidea:** en forma de rombo. Ejemplo: cardenal

c) Base del limbo

- **Redondeada:** base redondeada u obtusa. Ejemplo: naranja
- **Cuneiforme:** con base atenuada, en forma de cuña: chilco.
- **Acorazonada o Cordada:** cuando la base presenta escotadura y **lóbulos** semejantes a un corazón. Ejemplo: campanilla
- **Arriñonada o reniforme:** en forma de un riñón: geranio.
- **Aflechada o sagital:** base en forma de flecha. Ejemplo: cartucho

d) Apice del limbo:

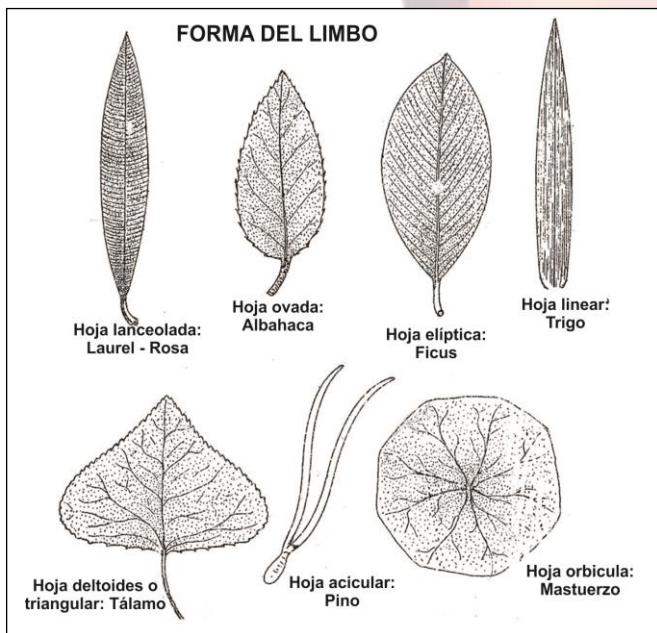
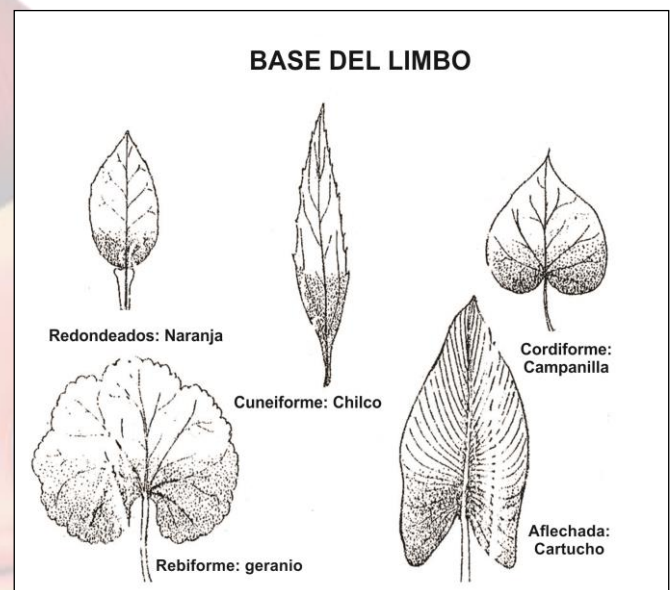
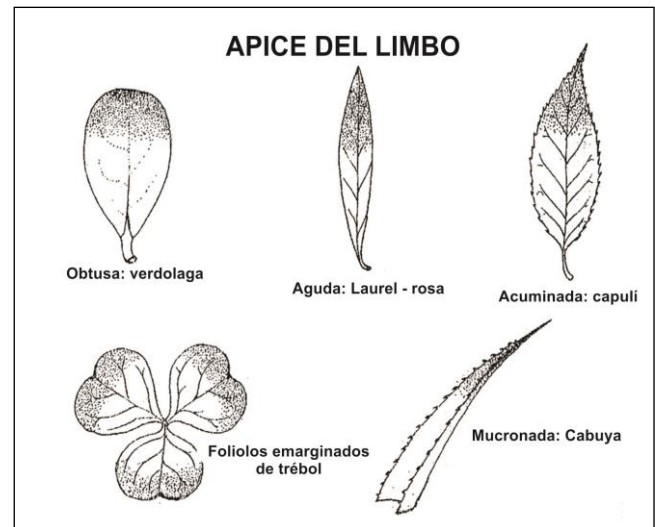
- **Obtusa:** ápice redondeado. Ejemplo: verdolaga
- **Aguda (acuminada):** ápice termina en punta más o menos larga o en ángulo agudo. Ejemplo: laurel-rosa, cucarda, capulí

e) **Borde o margen del limbo:**

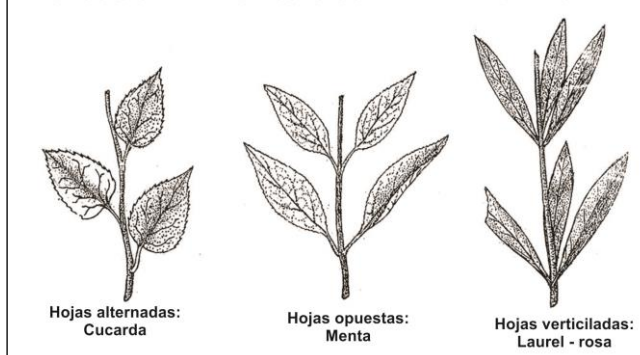
- **Entera:** cuando tienen el borde liso, es decir, sin incisiones. Ejemplo: naranjas, ficus, laurel-rosa.
- **Aserrada:** cuando tienen incisiones o dientes agudos y dirigidos hacia el ápice, como de una sierra. Ejemplo: rosa, cucarda.
- **Dentada:** cuando el borde lleva dientes derechos o rectos. Ejemplo: chilco
- **Festonadas:** hojas cuyos bordes poseen salientes redondeadas. Ejemplo: geranio, violeta.

f) **Por sus nervaduras o venación**

- 1) **Uninervadas:** hojas que tienen una sola nervadura. Ejemplo: pino
- 2) **Paralelinervias:** cuando las nervaduras se disponen paralelamente. Ejemplo: maíz, trigo, arroz.
- 3) **Curvinervias:** hojas cuyas nervaduras son curvadas. Ejemplo: llantén.
- 4) **Penninervias:** Hojas con nervadura central bien manifiesta de la cual nacen muchas nervaduras secundarias que se disponen de la misma manera que las barbas de las plumas de aves. Ejemplo: níspero, laurel, rosa, camote.
- 5) **Palminervadas:** Aquellas que tienen varias nervaduras principales que parten de la punta del pecíolo y crece en sentido divergente en forma semejante a los dedos de una mano abierta. Ejemplo: higuera, yuca.



DISPOSICIÓN DE LAS HOJAS SOBRE EL TALLO: FILOTAXIA

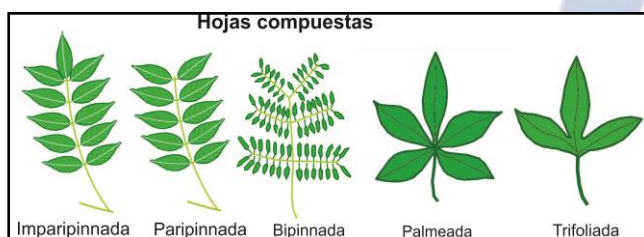




g) Hojas compuestas

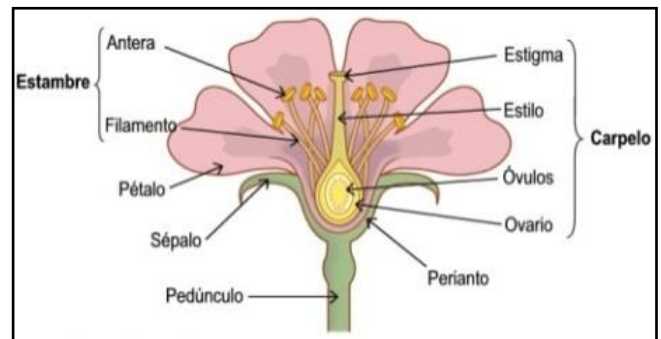
Cuando las incisiones del limbo penetran hasta la nervadura central o principal, dividiéndolo en partes independientes llamados "foliolos", las hojas se denominan compuestas y pueden ser:

- 1) **Pinnadas:** los foliolos se sitúan siguiendo la dirección de las nervaduras de un limbo penninervio, es decir, a lo largo de la vena media o raquis, comprenden:
 - a) **Paripinnadas:** cuando la nervadura principal termina en dos foliolos. Ejemplo: guaba, algarrobo, tamarindo
 - b) **Imparipinnadas:** cuando el nervio central termina en un solo foliolo. Ejemplo: rosa, zarandaja, ciruela.
- 2) **Bipinnadas:** cuando cada foliolo se divide en foliolillos insertados en pecíolos secundarios. Ejemplo: Mimosa o Acacia, aromo, sensitiva, paraíso, jacarandá, azote de cristo.
- 3) **Trifoliadas:** cuando los foliolos se insertan en la punta del pecíolo o en la base del limbo. Ejemplo: alfalfa, castaño de la India, trébol, vinagrillo.



LA FLOR

La flor es el órgano reproductor de las plantas fanerógamas, antofitas, espermatofitas o plantas superiores. Son las encargadas de producir las microsporas y las macrosporas.



Partes: pedúnculo floral, envoltura floral y órganos reproductores o esenciales.

- a) **Pedúnculo Floral:** Es un eje cilíndrico que sostiene a la flor. Se ensancha en su extremo o ápice y forma el **receptáculo o talamo floral**, donde se insertan las demás piezas florales. El pedúnculo floral es más o menos largo y entonces se dice que la flor es **pedunculada**; pero en algunas especies es muy corto y cuando falta se denominan **apedunculadas, sésiles o sentadas**.

- b) **Envoltura Floral:** constituida por hojas modificadas que envuelven y protegen a los órganos esenciales. Su constitución y naturaleza es muy variada. Algunas flores carecen de envoltura floral y se llaman **aclamídeas o desnudas** (sauce, trigo, maíz). Otras veces la envoltura floral está constituida por un sólo verticilo, es decir, es simple y las flores se denominan **haploclamídeas**, pudiendo ser la envoltura tipo **sepaloide** (paico) o **petaloide** (polygonum). La mayoría de flores poseen envoltura floral doble y se dice que son flores **diploclamídeas** (rosa, clavel).

La envoltura floral doble consta de cáliz y corola. Si el cáliz y la corola tienen diferentes colores, la envoltura floral se denomina **perianto** en este caso la flor es **heteroclamídea**. Ejemplo: rosa; si está formada por hojas del mismo color se llama **perigonio** siendo la flor en este caso denominada **homoclamídea** como ocurre en azucena y tulipán.

b.1) Cáliz.- Es la primera envoltura floral formada por hojitas modificadas llamadas **sépalos**, las cuales son generalte de color verde El cáliz es **dialisépalo** cuando está formado por sépalos libres entre sí (rosa, alhelí) o **gamosépalo** cuando los sépalos se sueldan parcial o totalmente (papa, tabaco)

b.2) Corola.- Es el segundo verticilo floral formado por hojas modificadas llamadas **pétalos**, generalmente coloreados. Los pétalos pueden estar libres y la corola se llama **coripétala o dialipétala** (rosa, clavel, nabo, alhelí, geranio) o se sueldan parcial o totalmente por sus bordes para formar una corola **simpétala o gamopétala** (campanilla, tabaco, papa, salvia, menta, jazmín, chavela, floripondio) de distintas formas.

- c) **Órganos reproductores, esenciales o esporófilos:** son el Androceo y el Gineceo.

c.1) Androceo, Estambre o Microsporofilo.- es el órgano masculino de la flor y está formado por el conjunto de estambres, libres entre sí o soldados parcial o totalmente para formar una o más columnas estaminales. Un **estambre** está compuesto de:

Filamento: estructura cilíndrica que sostiene a la antera. Cuando los estambres no tienen filamento se dice que son sésiles.

Antera: es la parte ensanchada del estambre, formadas por dos mitades simétricas e iguales llamadas **tecas**, unidas entre sí por el **conectivo**. Cada teca presenta dos **sacos polínicos** en donde se encuentran los granos de polen. Estos granos de polen poseen los núcleos o células sexuales masculinas de la planta.

Granos de Polen: Son cuerpos generalmente esférica de 2 a 250 μ de diámetro, cuya superficie presenta púas; constituye el elemento masculino de la flor. En algunos casos es visible a simple vista como en la planta "buenas tardes"

Al corte transversal de un grano de polen, se observa las siguientes partes :

Exina: Capa externa cutinizada cuya superficie puede presentar verrugas, púas, y, poros los que permiten el ingreso de líquidos

Intina: Es la membrana delgada interna

Núcleo vegetativo: Su función es nutrir al núcleo generativo

Núcleo generativo: Más pequeño, su función es formar los gametos masculinos u anterozoides.

c.2) Gineceo, Carpelo, Pistilo o Macrosporofilo: Es el aparato reproductor femenino de la flor, formado por una o varias hojitas modificadas llamadas **carpelos** o pistilos.

Ovario: Es la parte inferior y ensanchada del pistilo, en cuya cavidad interna se insertan los óvulos, que son cuerpos ovoides tan importantes como los granos de polen. En plantas gimnospermas, los óvulos se encuentran descubiertos sobre hojas carpelares, mientras que en las angiospermas se encuentran encerrados dentro del ovario. Dentro del óvulo se encuentra la oosfera o célula sexual femenina.

Estilo: Es un tubo largo que une el ovario al estigma. Algunas veces es muy desarrollado, en el maíz se conoce como: "**barbas de choclo**".

Estigma: Es la parte terminal y ensanchada y más alta del pistilo retiene los granos de polen que caen sobre él durante la polinización.

Funciones de la Flor:

Las flores se encargan de la reproducción de las plantas superiores, es decir de la formación de la semilla, que al germinar origina una nueva planta de la misma especie, pero para cumplir con dicha función realiza: floración, polinización, polinización y fecundación.

Clasificación de las flores:

1. Por el Sexo

a) **Flores hermafroditas, bisexuales, perfectas o Monoclínicas:** son aquellas que poseen los dos sexos, o sea, androceo y gineceo. Ejemplo: chamico, papa, algodón, tabaco, frijoles.

b) **Flores unisexuales, monosexuales o Diclinas:** aquellas que llevan un solo sexo (Ejemplo: Maíz, zapallo). Son masculinas si solo poseen androceo y son femeninas si llevan solamente gineceo.

c) **Flores estériles o neutras:** aquellas que carecen tanto de androceo como gineceo. Ejemplo: hortensia Cuando las plantas poseen flores unisexuales, con sexos separados ubicados en el mismo pie o individuo se denominan **monoicas**, tal como en plantas de "maíz" *Zea mays*, "higuerilla" *Ricinus communis* y "ciprés" *Cupressus macrocarpa*, en cuya panoja se ubican las flores masculinas y en la mazorca las flores femeninas.

Cuando las plantas poseen flores unisexuales, con los sexos separados en distintos pies o individuos se denominan **dioicas**. Siendo la planta masculina o femenina según el sexo de las flores que poseen. Ejemplo: "espárrago", "palmeras", "sauce", "espinaca" y "papaya".

2. Por su Simetría:

1. **Flores actinomorfas:** Aquellas que al un plano longitudinal por su estructura queda dividida en dos partes iguales. Ejm: geranio, cucarda

2. **Flores Zigomorfas:** Los pétalos y sépalos se desarrollan en forma desigual. Ejm: Arveja, salvia.

INFLORESCENCIAS

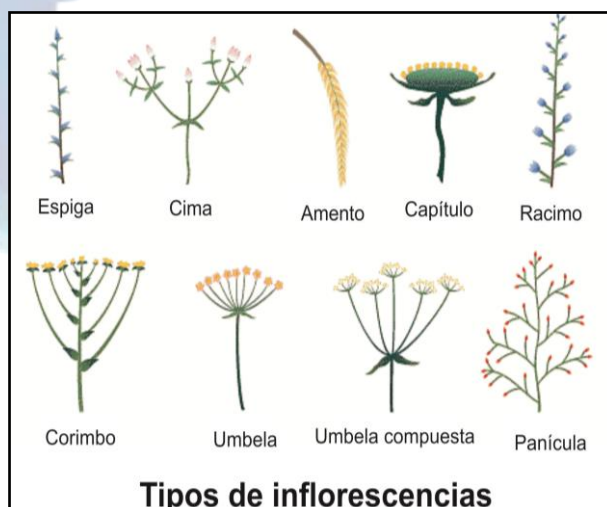
Es el conjunto de flores que se insertan en un mismo eje floral. Se clasifican en lo siguiente:

Inflorescencias Simples: grupo de plantas insertas directamente sobre el eje floral principal. A su vez pueden ser:

- **Inflorescencias racimosas o indefinidas**, se caracterizan porque el eje principal no termina en flor y por tanto tiene crecimiento indefinido. Ejemplo: **racimo** (alhelí, tomate), **corimbo** (peral), **umbela** (geranio, culantro), **espiga** (llantén, arroz, trigo), **espádice** (cartucho), **amento** (sauce), **capítulo o cabezuela** (girasol, flor de muerto, crisantemos, margaritas).

- **Inflorescencias cimosas o definidas**, son aquellas cuyo eje principal termina en una flor que impide y limita su desarrollo. Ejemplo: **cima unípara o monocasio** (achira, heliotropo, hierba del alacrán), **cima bípara o dicasio** (begonia) y cima **multípara o pleiocasio** (sauco).

- **Inflorescencias compuestas.** Es la reunión de inflorescencias simples. Se les denomina con arreglo a su composición. Ejemplo: Umbela compuesta (perejil, hinojo, zanahoria), panoja o espiga compuesta (maíz, arroz), racimo compuesto (palmeras, vid), **sicono** en higo; **ciatio** en plantas euforbiáceas como lecherita o cardenal lechera.



POLINIZACIÓN.- Es el traslado del polen desde la antera en que se ha formado hasta el estigma del pistilo o hasta la abertura del micrópilo. Si el polen es depositado sobre el estigma de la misma flor, la polinización se denomina **directa o autopolinización**.

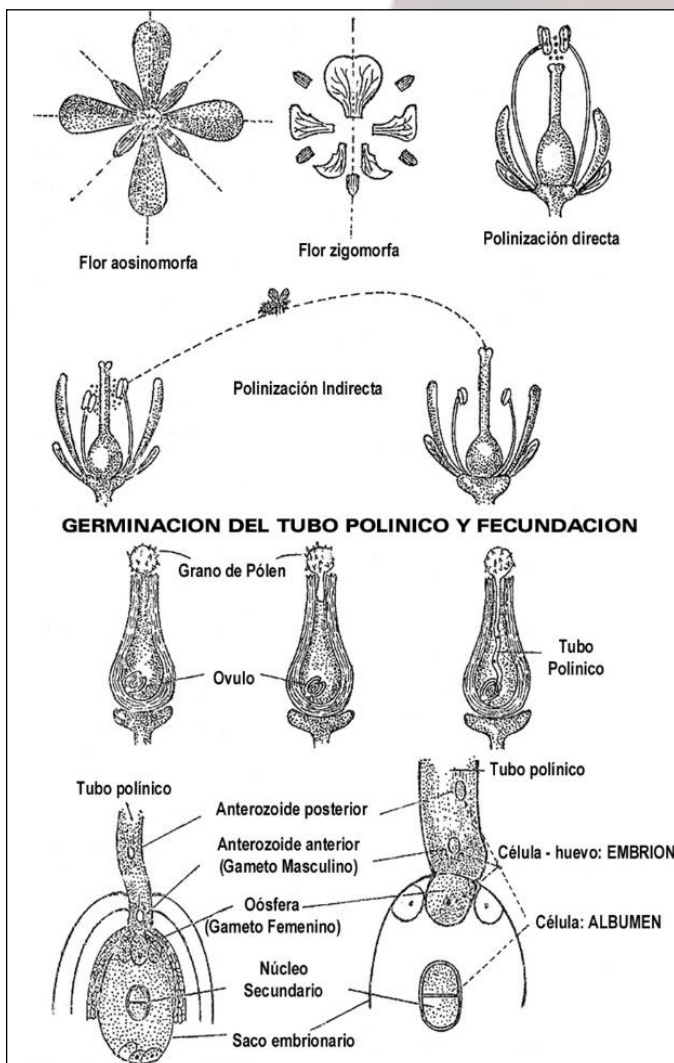
Si el polen se transporta de una flor a otra de la misma o distinta planta, la polinización se denomina **indirecta o cruzada**, pueden ser:

Anemófila: Cuando se realiza por acción del viento. Es la más común.

- Hidrófila: Si el agente polinizante es el agua. Ocurre generalmente en plantas acuáticas.
- Entomófila: Realizada por los insectos.
- Ornitófila: Realizada por las aves.
- Quiropterófila: Realizada por los murciélagos.
- Artificial: Realizada por el hombre.

Fecundación o Fertilización en los vegetales superiores.

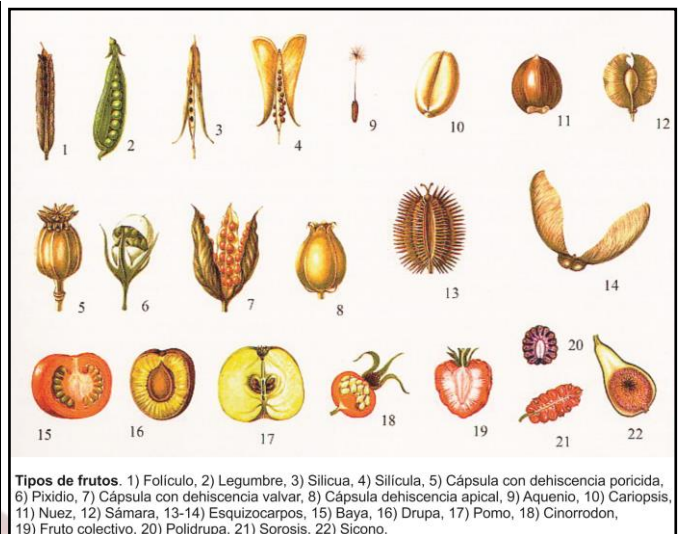
Es la unión o fusión de células sexuales o gametos en las plantas. La fecundación se denomina **autofecundación o autogamia** cuando se realiza entre gametos de la misma flor. Por otro lado, se denomina **fecundación cruzada o alogamia** cuando se realiza entre gametos de distintas flores o plantas.



EL FRUTO

Es generalmente el ovario desarrollado y maduro. La ciencia que estudia los frutos se denomina **Carpología**.

Al igual que las semillas permiten perpetuar la especie, sirven como alimento a la humanidad y al resto de animales.



Partes

La pared del ovario constituye lo que se denomina el **pericarpio**, formado por tres capas: La externa denominada **epicarpio o exocarpio o cáscara**, que puede ser **liso** (manzana), **piloso** (durazno), **espinoso** (chamico), **glanduloso** (naranja, limón) o puede estar cubierto de **cera** (uva); la capa media del pericarpio se denomina **mesocarpio**, generalmente comestible, en algunos frutos es **delgado** (frutos secos) y en otros es **grueso y carnoso** (frutos carnosos); la capa interna del epicarpio se llama **endocarpio** y rodea a la semilla, también tiene diverso desarrollo y consistencia, en algunos casos es duro y se lignifica y forma lo que vulgarmente se conoce como "**pepa**" constituyendo el hueso o carozo de consistencia pétrea (aceituna, durazno, ciruela, mango), en la manzana y pera y en frutos de "**pepita**" en general, se convierte en láminas membranosas que envuelve la semilla, y en otros frutos es suave como en tomate o naranja.

Frutos en coníferas.-

Son infrutescencias conocidas como **estróbilo o piñas o conos**.

Función de los frutos: Al igual que las semillas permiten perpetuar la especie, sirven como alimento a la humanidad y al resto de animales.

Clasificación de los Frutos: Los frutos se clasifican por su origen, dehiscencia, consistencia y desarrollo del pericarpio.

- Según el origen, los frutos se dividen en tres grupos: simples, múltiples y compuestos
 - a) **Simple** son los que provienen de un solo carpelo o de varios carpelos soldados como el haba, naranja, maní.
 - b) **Múltiples o agregados o policárpicos**, son los que provienen de varios carpelos independientes cuyos ovarios maduros ya convertidos en "**frutitos**" están reunidos en un receptáculo. Estos pueden ser: **polifolículo** (anís estrellado), **eterio**: poliaquenio(fresa), **polidrupa**: (zarzamora, chirimoya, guanábana) o **cinorrodón** (fruto de la rosa)
 - c) **Los frutos compuestos o sincárpicos**, son producidos por varias flores que aparecen soldadas, el fruto entonces proviene de una inflorescencia, por eso se llaman también **infrutescencias**. Estos pueden ser **sicono** (higo) o **sorosis** (piña o ananás). En ambos casos el eje floral o de inflorescencia es lo comestible.

- Según la consistencia y el desarrollo del pericarpio son: Secos y carnosos.

- a) **Frutos secos:** son aquellos que después de la madurez el pericarpio es delgado, de consistencia esclerenquimática, vendría a ser lo que se llama "cáscara".

Los frutos secos **indehiscentes** son de distinto tipo: **Aquenio (cipsela)** (girasol), **cariópside** (arroz, maíz, trigo, cebada), **sámara** (tipa, fresno, hualtaco, olmo), **disámara** (arces, casia), **lomento** (acacia, algarrobo, faique, tamarindo, maní), **nuez** (castaña, nogal, avellanas).

Los frutos secos **dehiscentes** son los que su apertura puede ser de distinta manera, como: **cápsula** en algodón, cólico, azucena, violeta, chamico, tabaco, clavel, amapola, doguito, magnolia, higuera; **folículo** (flor de seda, espuela de caballero, laurel rosa), **legumbre o vaina** (arveja, poroto, haba, frijol y otras leguminosas), **silfua:** col, nabo berro y otras crucíferas y **píxide o pixidio:** Llantén, verdolaga.

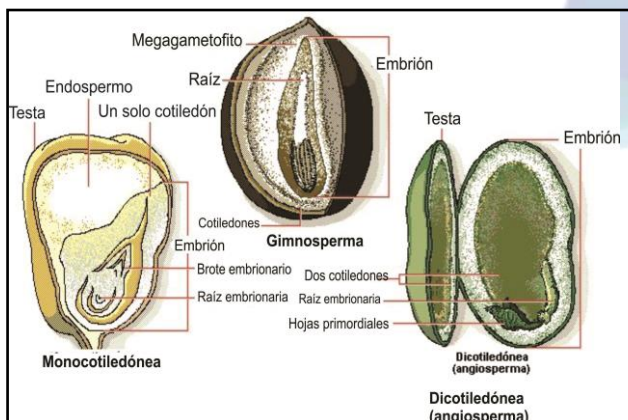
- b) **Frutos carnosos:** son aquellos que después de la maduración se mantienen jugosos y generalmente su mesocarpio es muy desarrollado y sus células rellenas de sustancias de reserva, agua, azúcares. Los frutos carnosos son tipo **baya**, que tienen el epicarpio membranoso y delgado como la uva, tomate, guayaba, plátano, palta, papaya, tuna, pepino. Existen formas especiales o variedades de baya como el **hesperidio** (naranja, limón, mandarina, toronja y demás cítricos), **pepónide** (sandía, melón, zapallo y otras cucurbitáceas), **pomo** (manzana, pera, membrillo).

LA SEMILLA

La semilla es el óvulo fecundado, desarrollado y maduro, es el embrión del esporofito en estado de vida latente.

Partes

La semilla de plantas angiospermas está formada por el **embrión**, que es la parte más importante de la semilla, considerada como una planta en miniatura en estado de vida latente, presenta: **radícula, talluelo o plúmula, gémula y cotiledones**, algunas semillas tienen embrión con un sólo cotiledón (**monocotiledóneas**) y otras llevan embrión con dos cotiledones (**dicotiledóneas**), el embrión en ciertas semillas como maíz, higuera está rodeado por el **endospermo o albumen**, masa blanquecina que contiene gran cantidad de sustancias de reserva para alimentar el embrión durante la germinación de la semilla, además las semillas presentan una cubierta llamada **epispermo o tegumento** constituida por dos capas: la **testa y el tegmen**.



Función de la semilla:

Dispersión de la especie

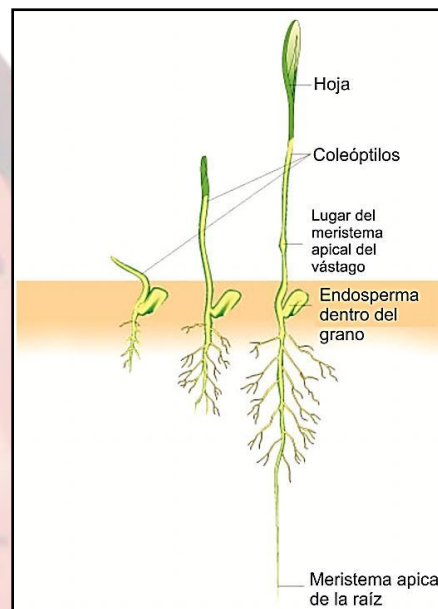
Mantenimiento de la especie a través de condiciones ambientales diversas. Una semilla puede permanecer en estado de vida latente con un embrión viable.

Germinación

Es el proceso por medio del cual el embrión de la semilla pasa del estado de vida latente a la vida activa, o también se puede decir que germinación es la transformación del embrión en una nueva planta.

Tipos: Esta puede ser hipógea y epigea.

Germinación hipógea: Llamada también en hoja o en punta; se caracteriza porque durante el proceso de la germinación el cotiledón y todas las partes de la semilla no emergen a la superficie de la tierra. Es propia de las plantas monocotiledóneas: maíz, trigo. También existen dicotiledóneas que presentan éste tipo de germinación: frijol de palo, arvejas, palta, etc.



Germinación epigea: Llamada también en asa o de dos hojas; se caracteriza porque durante el proceso de la germinación, los cotiledones emergen de la tierra y funcionan como si fueran hojas verdaderas normales. Es propia de las plantas dicotiledóneas: frijol, zapallo, garbanzo, algodón.

